

Création d'un modèle cellulaire hiPSC porteur d'un variant MEN1 par CRISPR/Cas9 afin d'étudier la pathogénicité des variants de signification inconnue et d'améliorer le diagnostic moléculaire de la NEM1

Table des matières

Introduction	2
Principe de l'édition du génome par CRISPR/Cas9	3
Origine du système CRISPR/Cas9	3
Fonctionnement moléculaire de CRISPR/Cas9.....	3
Construction du vecteur CRISPR/Cas9 et stratégie expérimentale d'édition du gène MEN1	5
Choix du variant d'intérêt	5
Conception du guide ARN.....	5
Construction du vecteur CRISPR/Cas9	7
Amplification bactérienne et purification des plasmides	8
Construction du donneur HDR.....	9
Introduction du système CRISPR/Cas9 dans les hiPSC	10
Édition du génome par réparation dirigée par homologie (HDR)	11
Sélection et validation des clones édités	12
Applications du modèle obtenu	13
Conclusion	13
Bibliographie.....	15

Introduction

Les maladies génétiques héréditaires constituent un enjeu majeur de santé publique et de recherche biomédicale. Les progrès du séquençage à haut débit ont considérablement amélioré notre capacité à identifier des variants génétiques associés à de nombreuses pathologies. Cependant, l'interprétation de ces variants reste parfois complexe, notamment lorsqu'ils sont classés comme variants de signification inconnue (VUS en anglais, Variants of Uncertain Significance). Dans ce contexte, le développement de modèles cellulaires permettant d'étudier directement les conséquences biologiques de ces variants représente un axe de recherche essentiel pour améliorer le diagnostic moléculaire et la prise en charge des patients.

La Néoplasie Endocrinienne Multiple de type 1 (NEM1) est une maladie génétique rare à transmission autosomique dominante. Elle est causée par des mutations inactivatrices du gène *MEN1*, localisé sur le chromosome 11, qui code pour la ménine, une protéine impliquée dans la régulation de la transcription, la prolifération cellulaire et le maintien de l'intégrité du génome. Les patients atteints présentent une prédisposition au développement de plusieurs tumeurs endocrines, principalement au niveau des glandes parathyroïdes, du pancréas endocrine et de l'hypophyse. La pénétrance de la maladie est élevée mais son expression clinique est variable, rendant le diagnostic parfois difficile.

L'analyse génétique du gène *MEN1* permet aujourd'hui de confirmer le diagnostic chez de nombreux patients. Toutefois, une proportion non négligeable des variants identifiés demeure classée comme variant de signification inconnue. Dans ce cas, il est impossible de déterminer avec certitude si la variation observée est responsable de la maladie ou si elle correspond à une simple variation génétique sans conséquence clinique. Cette situation représente une impasse diagnostique, car elle ne permet ni d'adapter correctement le suivi médical du patient ni de proposer un conseil génétique fiable à sa famille.

Afin de mieux comprendre l'impact fonctionnel de ces variants, de nouveaux modèles expérimentaux ont été développés. Parmi eux, les cellules souches pluripotentes induites humaines (human induced Pluripotent Stem Cells, hiPSC) constituent un outil particulièrement intéressant. Ces cellules possèdent la capacité de se différencier en différents types cellulaires tout en conservant le patrimoine génétique du patient. Elles permettent ainsi de reproduire in vitro certaines caractéristiques de la maladie humaine et d'étudier les mécanismes moléculaires impliqués dans son développement.

Parallèlement, l'apparition des technologies d'édition du génome a profondément transformé la recherche biomédicale. Le système CRISPR/Cas9, dérivé d'un mécanisme de défense bactérien, permet de modifier de manière ciblée une séquence d'ADN avec une grande précision. Cette technologie rend possible l'introduction ou la correction de mutations spécifiques dans des cellules vivantes.

Dans le cadre de l'étude de la NEM1, l'utilisation de CRISPR/Cas9 pour introduire des variants du gène *MEN1* dans des hiPSC constitue une approche innovante permettant de créer des modèles cellulaires isogéniques. Ces modèles offrent la possibilité d'évaluer

directement les conséquences biologiques d'un variant donné et d'étudier son éventuelle implication dans la pathogénie de la maladie. Ils représentent ainsi un outil prometteur pour améliorer la classification des variants de signification inconnue et contribuer au développement d'une médecine plus personnalisée.

L'objectif de ce travail est de présenter les principes de l'édition du génome par CRISPR/Cas9 et de décrire la conception d'un vecteur permettant l'introduction ciblée d'un variant du gène *MEN1* dans des hiPSC. Les différentes étapes de construction du vecteur, de son insertion dans les cellules, ainsi que les méthodes de contrôle et de validation de l'édition génomique seront détaillées afin d'illustrer l'application de cette technologie dans l'étude fonctionnelle des variants génétiques.

Principe de l'édition du génome par CRISPR/Cas9

Origine du système CRISPR/Cas9

Le système CRISPR/Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) est une technologie d'édition du génome dérivée d'un mécanisme de défense naturel présent chez les bactéries et les archées. Ce système permet à ces microorganismes de se protéger contre les infections virales en reconnaissant et en détruisant l'ADN des agents pathogènes rencontrés précédemment.

Lorsqu'une bactérie survit à une infection virale, elle intègre de courts fragments de l'ADN viral dans une région spécifique de son génome appelée locus CRISPR. Ces séquences servent ensuite de mémoire immunitaire. Lors d'une nouvelle infection, elles sont transcrites en ARN guides capables de reconnaître spécifiquement l'ADN du virus. Associés à une protéine nucléase telle que Cas9, ces ARN permettent la coupure ciblée de l'ADN viral, empêchant ainsi la réplication du virus.

Fonctionnement moléculaire de CRISPR/Cas9

Le système CRISPR/Cas9 utilisé en laboratoire repose principalement sur deux éléments :

- une endonucléase Cas9 capable de couper l'ADN double brin ;
- un ARN guide (sgRNA, single guide RNA) permettant de diriger Cas9 vers une séquence cible spécifique.

L'ARN guide possède une région d'environ vingt nucléotides complémentaire de la séquence d'ADN à modifier. Après introduction dans la cellule, le complexe ARN guide-Cas9 recherche cette séquence cible dans le génome.

La reconnaissance du site cible nécessite également la présence d'une courte séquence appelée PAM (Protospacer Adjacent Motif), généralement de type NGG pour la protéine Cas9 de *Streptococcus pyogenes*. La présence du PAM est indispensable à l'activité de Cas9.

Lorsque la séquence cible est reconnue, Cas9 induit une cassure double brin de l'ADN à proximité du site ciblé. Cette coupure active alors les mécanismes naturels de réparation de l'ADN de la cellule.

Deux voies principales de réparation peuvent être empruntées, la voie NHEJ (Non-Homologous End Joining) et la voie HDR (Homology Directed Repair).

La voie NHEJ relie directement les extrémités de l'ADN coupé sans utiliser de matrice de réparation. Ce mécanisme est rapide mais peu précis et entraîne fréquemment l'apparition de petites insertions ou délétions (indels). Ces modifications peuvent provoquer un décalage du cadre de lecture et conduire à l'inactivation du gène ciblé. Cette stratégie est couramment utilisée pour réaliser des knock-out géniques.

La voie HDR utilise une séquence d'ADN matrice fournie expérimentalement comme modèle de réparation. Cette matrice contient la modification souhaitée entourée de régions homologues à la séquence cible. La cellule utilise alors cette matrice pour réparer la cassure, permettant l'introduction précise d'une mutation, la correction d'un variant pathogène ou l'insertion d'une nouvelle séquence d'ADN. Cette approche est particulièrement intéressante pour modéliser des maladies génétiques humaines en introduisant des variants spécifiques dans des cellules souches pluripotentes induites.

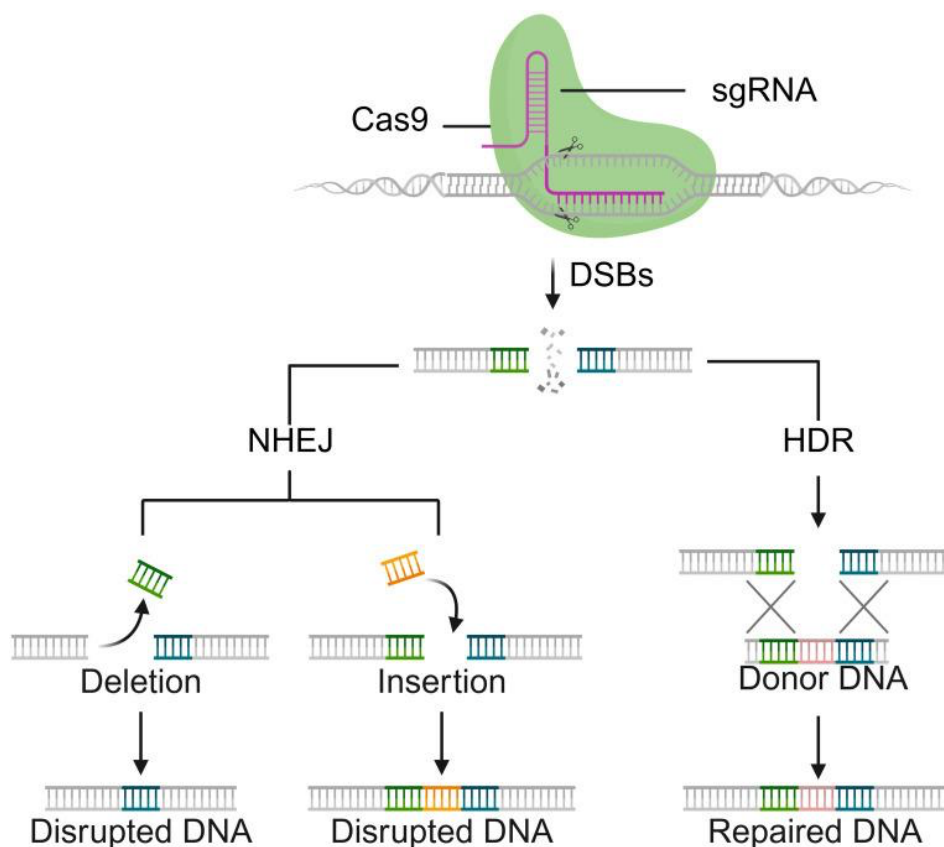


Figure 1: Principe général du système CRISPR/Cas9

Construction du vecteur CRISPR/Cas9 et stratégie expérimentale d'édition du gène MEN1

Choix du variant d'intérêt

La première étape du projet consiste à sélectionner un variant du gène MEN1 à étudier. Dans le contexte de la NEM1, de nombreux variants identifiés chez les patients sont classés comme variants de signification inconnue (VUS). L'objectif est de reproduire expérimentalement l'un de ces variants dans un modèle cellulaire humain afin d'évaluer son impact biologique.

Le choix du variant repose sur plusieurs critères : sa fréquence dans les bases de données, son intérêt clinique, sa localisation dans la protéine ménine ainsi que les prédictions bioinformatiques de pathogénicité. Une fois le variant sélectionné, sa séquence génomique est récupérée afin de concevoir les outils nécessaires à son introduction dans les cellules.

Afin d'illustrer concrètement les différentes étapes de conception d'un système CRISPR/Cas9 et de rendre ce travail plus didactique, un seul variant sera utilisé comme exemple tout au long de ce protocole : le variant du gène MEN1 c.415C>T.

Ce variant a été identifié chez un patient suspect de Néoplasie Endocrinienne Multiple de type 1 (NEM1) et a été classé comme variant de signification inconnue (VUS). Dans cette situation, les données actuellement disponibles ne permettent pas de conclure avec certitude à son caractère pathogène ou bénin. Cette absence de classification constitue une difficulté diagnostique importante, car elle limite l'interprétation du résultat génétique ainsi que la prise en charge du patient et de sa famille.

Le choix du variant c.415C>T présente également un intérêt expérimental. Il s'agit d'une substitution ponctuelle d'un seul nucléotide, correspondant au type de variation génétique le plus fréquemment rencontré en génétique humaine.

Conception du guide ARN

La première étape de la stratégie d'édition génomique consiste à identifier une séquence cible située à proximité du nucléotide c.415 du gène MEN1. Cette étape est essentielle, car la position du site de coupure influence directement l'efficacité de l'introduction du variant par réparation dirigée par homologie (HDR).

Pour cela, la séquence génomique entourant le variant MEN1 c.415C>T est analysée à l'aide du logiciel CRISPOR. Cet outil bioinformatique permet d'identifier les séquences pouvant être reconnues par la protéine Cas9 ainsi que les motifs PAM (*Protospacer Adjacent Motif*) indispensables à son activité. Pour la protéine Cas9 dérivée de *Streptococcus pyogenes*, le motif PAM correspond généralement à la séquence NGG.

Plusieurs guides ARN candidats sont générés puis comparés selon différents critères :

- leur proximité avec le nucléotide à modifier ;
- leur score prédictif d'efficacité de coupure ;

- leur spécificité ;
- le nombre et la localisation des sites hors cible potentiels (*off-targets*).

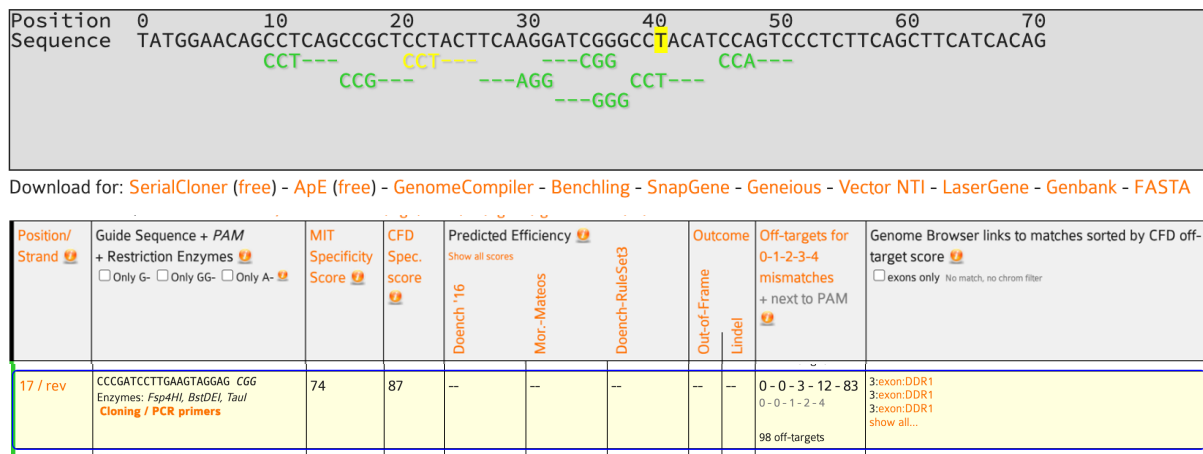


Figure 2: Analyse de la région du gène **MEN1** contenant le variant **c.415C>T** réalisée à l'aide du logiciel **CRISPOR**

La figure 2 présente les différents guides ARN proposés par CRISPOR pour cibler la région du gène **MEN1** contenant le variant **c.415C>T**. Le nucléotide correspondant au variant d'intérêt est mis en évidence en jaune au sein de la séquence de référence. Chaque guide potentiel est associé à différents scores permettant d'évaluer son efficacité théorique ainsi que son risque de coupures hors cible.

Le guide retenu pour cette étude est également en jaune sur la figure 2. Son choix repose sur plusieurs critères. D'une part, il cible une région située à proximité immédiate du variant **c.415C>T**, ce qui favorise l'efficacité de la réparation par HDR. D'autre part, il présente un compromis satisfaisant entre efficacité de coupure et spécificité, comme l'indiquent les scores fournis par CRISPOR. Enfin, le nombre limité de sites hors cible prédits permet de réduire le risque de modifications génétiques non souhaitées dans le reste du génome.

Une fois le guide sélectionné, sa séquence n'est pas directement utilisée sous forme d'ARN. En effet, dans l'optique d'utiliser un vecteur plasmidique qui est donc de l'ADN double brin circulaire, le guide doit d'abord être intégré dans une molécule d'ADN afin d'être amplifiée et exprimée dans les cellules.

La séquence choisie est donc convertie en deux oligonucléotides ADN complémentaires synthétisés chimiquement. Après hybridation, ces oligonucléotides forment un fragment d'ADN double brin correspondant à la séquence du futur guide ARN.

Cette étape est indispensable car les techniques de clonage moléculaire reposent sur la manipulation de molécules d'ADN. Le fragment double brin obtenu pourra ainsi être inséré dans un plasmide d'expression CRISPR/Cas9. Une fois introduite dans les hiPSC, cette séquence sera transcrite sous l'action du promoteur U6 afin de produire le sgRNA fonctionnel nécessaire au ciblage du gène **MEN1**.

Construction du vecteur CRISPR/Cas9

Une fois le guide ARN sélectionné, celui-ci doit être intégré dans un vecteur permettant son expression dans les cellules humaines. Pour cette étude, un plasmide de type pX330 (ou équivalent) est utilisé. Ce vecteur est couramment employé pour les expériences d'édition génomique car il permet l'expression simultanée de la protéine Cas9 et du guide ARN au sein des cellules eucaryotes et donc au sein des hiPSC.

Le plasmide choisi contient notamment :

- un promoteur U6 permettant l'expression du guide ARN ;
- une cassette codant la protéine Cas9 sous le contrôle d'un promoteur eucaryote ;
- une origine de réplication bactérienne permettant l'amplification du plasmide dans *Escherichia coli* ;
- un gène de résistance à un antibiotique utilisé lors de la sélection bactérienne ;
- un site de clonage destiné à l'insertion de la séquence du guide ARN.

Après leur synthèse, les deux oligonucléotides ADN correspondant au guide sont hybridés afin de former un fragment double brin. Le plasmide est ensuite ouvert au niveau d'un site de clonage spécifique contenant des séquences de restriction reconnues par une enzyme telle que BbsI. Cette digestion génère des extrémités compatibles avec les oligonucléotides du guide ARN préalablement hybridés. Une réaction de ligation permet ensuite l'insertion du fragment correspondant au guide dans le vecteur. Les oligonucléotides hybridés sont alors insérés dans le vecteur par réaction de ligation. Cette étape permet d'intégrer précisément la séquence du guide ARN à l'emplacement prévu pour son expression.

Le plasmide recombinant obtenu contient désormais l'ensemble des éléments nécessaires à l'édition ciblée du gène MEN1. Après introduction dans les hiPSC, le promoteur U6 permettra la transcription du guide ARN tandis que le promoteur eucaryote assurera l'expression de la protéine Cas9. Les deux composants pourront alors s'associer pour former le complexe Cas9-sgRNA responsable du ciblage du locus MEN1.

Après transformation, les bactéries sont cultivées sur un milieu de culture contenant l'antibiotique correspondant au gène de résistance porté par le plasmide. Cette étape permet de sélectionner uniquement les bactéries ayant intégré le vecteur recombinant.

Les colonies obtenues sont ensuite mises en culture afin de produire un grand nombre de copies du plasmide. L'ADN plasmidique est ensuite extrait et purifié à l'aide d'un kit de purification sur colonne (kits Miniprep et/ou Midiprep). Cette étape repose généralement sur la lyse des bactéries suivie de la fixation sélective de l'ADN plasmidique sur une membrane de silice, permettant l'élimination des protéines, de l'ARN et des autres contaminants cellulaires.

La qualité des plasmides purifiés est évaluée à l'aide d'un spectrophotomètre par mesure de la concentration et de la pureté (rapports A_{260}/A_{280} et A_{260}/A_{230}). Des contrôles supplémentaires peuvent être réalisés par électrophorèse sur gel BET par exemple afin de vérifier si la bande correspond à la taille attendue du plasmide, ou par séquençage Sanger afin de vérifier l'intégrité du guide ARN inséré dans le vecteur et de confirmer l'absence d'erreur introduite lors du clonage.

Les plasmides validés peuvent alors être utilisés pour les expériences de nucléofection des hiPSC et l'introduction du variant MEN1 c.415C>T.

Construction du donneur HDR

L'introduction précise du variant MEN1 c.415C>T nécessite la présence d'une matrice de réparation permettant à la cellule de réparer la cassure induite par Cas9 selon le mécanisme de réparation dirigée par homologie (HDR).

Cette matrice, appelée donneur HDR, est conçue à partir de la séquence de référence du gène MEN1. Le design est réalisé à l'aide de l'outil en ligne proposé par la société Integrated DNA Technologies (IDT), qui permet de générer des oligonucléotides de réparation optimisés pour les expériences d'édition génomique.

Le donneur HDR est constitué de trois parties principales :

- un bras d'homologie gauche correspondant à la séquence située en amont de la mutation ;
- la région centrale contenant la substitution nucléotidique c.415C>T ;
- un bras d'homologie droit correspondant à la séquence située en aval de la mutation.

Lorsqu'une cassure double brin est générée par Cas9, la cellule peut utiliser cette matrice comme modèle pour réparer son ADN. Le variant présent au sein du donneur HDR est alors recopié dans le génome cellulaire lors du processus de réparation.

Dans certains cas, le donneur HDR peut également contenir une ou plusieurs mutations silencieuses supplémentaires. Ces modifications n'altèrent pas la séquence protéique mais permettent d'empêcher une nouvelle reconnaissance du site par le complexe Cas9-sgRNA après l'édition. Cette stratégie augmente la stabilité de la modification génétique obtenue et limite les risques de recoupe du locus corrigé.

La conception du donneur HDR a été réalisée à l'aide de l'outil de design proposé par la société Integrated DNA Technologies (IDT). Cet outil permet de visualiser simultanément la séquence génomique cible, la position du variant à introduire ainsi que le site de coupure généré par le complexe CRISPR/Cas9.

Dans le cas du variant MEN1 c.415C>T, la matrice HDR a été conçue de manière à intégrer la substitution nucléotidique souhaitée au sein d'un fragment d'ADN de 100 nucléotides entouré de régions homologues de part et d'autre du site d'édition. Cette organisation favorise l'utilisation du donneur comme matrice lors du mécanisme de réparation dirigée par homologie (HDR).

La figure 3 présente le design final du donneur HDR obtenu avec l'outil IDT. La mutation d'intérêt est localisée à proximité du site de coupure de Cas9, ce qui augmente les chances que la réparation homologue conduise à l'intégration du variant recherché.

Une fois le design validé, le donneur HDR est synthétisé chimiquement par la société IDT sous forme d'oligonucléotide simple brin. Après réception, il peut être directement utilisé lors des expériences de nucléofection en association avec le plasmide CRISPR/Cas9.

Introduction du système CRISPR/Cas9 dans les hiPSC

Une fois les plasmides CRISPR/Cas9 et le donneur HDR purifiés et validés, ils doivent être introduits dans les cellules cibles afin de permettre l'édition du génome. Dans cette étude, le modèle cellulaire utilisé est constitué de cellules souches pluripotentes induites humaines (hiPSC). Ces cellules présentent un intérêt majeur car elles possèdent la capacité de se différencier en différents types cellulaires tout en conservant les caractéristiques génétiques du patient.

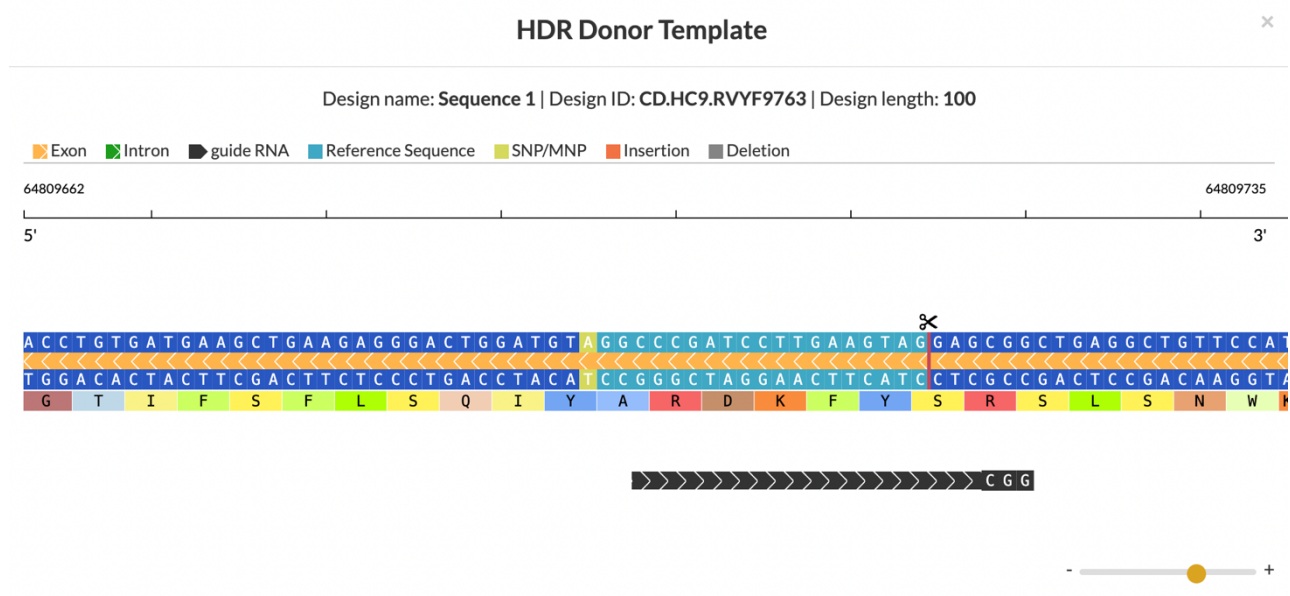


Figure 4: Conception du donneur HDR pour l'introduction du variant MEN1 c.415C>T à l'aide de l'outil de design d'Integrated DNA Technologies (IDT). La séquence du donneur HDR est représentée en bleu. le nucléotide modifié correspondant à la substitution c.415C>T est mis en évidence en jaune. La position du site de coupure induit par le complexe CRISPR/Cas9 est indiquée par le symbole des ciseaux. La flèche noire représente le sgRNA sélectionné ainsi que la séquence PAM associée.

Les hiPSC sont maintenues en culture dans des conditions permettant de préserver leur état pluripotent. Avant l'édition génomique, leur qualité est vérifiée afin de s'assurer de leur viabilité, de leur morphologie caractéristique et de leur capacité à proliférer correctement.

L'introduction du matériel génétique dans les hiPSC est réalisée par électroporation à l'aide du système Neon™ Transfection System (Thermo Fisher Scientific). Cette méthode est particulièrement adaptée aux cellules souches pluripotentes humaines, généralement difficiles à transfecter par des approches chimiques classiques.

Le système Neon repose sur l'application de courtes impulsions électriques contrôlées qui augmentent temporairement la perméabilité de la membrane cellulaire. Des pores transitoires se forment alors dans la membrane plasmique, permettant l'entrée des molécules d'ADN présentes dans le milieu. Après l'impulsion électrique, la membrane se referme progressivement et les cellules peuvent reprendre leur fonctionnement normal.

Cette technique présente plusieurs avantages dans le contexte de l'édition génomique des hiPSC. Elle permet notamment d'obtenir une efficacité de transfert élevée tout en limitant la toxicité cellulaire, ce qui est essentiel pour préserver le potentiel de prolifération et de différenciation des cellules souches.

Lors de cette étape, les hiPSC reçoivent simultanément le plasmide CRISPR/Cas9 contenant le sgRNA (sous forme d'ADN double brin) dirigé contre le gène MEN1 ainsi que le donneur HDR portant la mutation c.415C>T. Une fois introduits dans la cellule, ces éléments pourront être utilisés par les mécanismes d'édition génomique afin de générer la modification recherchée.

Après électroporation, les cellules sont replacées dans des conditions de culture favorisant leur récupération et leur survie. Une période d'incubation est ensuite nécessaire afin de permettre l'expression de la protéine Cas9, la formation du complexe Cas9-sgRNA et l'activation des mécanismes de réparation de l'ADN.

L'efficacité de cette étape conditionne directement le rendement global de l'édition génomique et la probabilité d'obtenir des clones porteurs du variant MEN1 c.415C>T. Il serait judicieux de tester plusieurs voltages et durées de pulsations afin d'obtenir la combinaison de paramètres permettant la plus grande efficacité d'édition.

Édition du génome par réparation dirigée par homologie (HDR)

Après leur introduction dans les hiPSC, le plasmide CRISPR/Cas9 et le donneur HDR permettent la mise en place du processus d'édition génomique. Une fois le plasmide exprimé dans la cellule, la protéine Cas9 est produite tandis que la séquence du guide ARN, placée sous le contrôle du promoteur U6, est transcrite en sgRNA fonctionnel. Ces deux éléments s'associent alors pour former un complexe ribonucléoprotéique capable de reconnaître spécifiquement la région du gène MEN1 ciblée lors de la phase de conception.

Grâce à la complémentarité entre le sgRNA et la séquence génomique cible, le complexe Cas9-sgRNA se fixe à proximité du nucléotide c.415. Après reconnaissance du motif PAM,

indispensable à l'activité de Cas9, l'endonucléase induit une cassure double brin de l'ADN.

Cette cassure active les mécanismes cellulaires de réparation de l'ADN. En l'absence de matrice de réparation, la cellule utilise principalement la voie de jonction d'extrémités non homologues (NHEJ), un mécanisme rapide mais peu précis pouvant entraîner des insertions ou des délétions aléatoires au niveau du site de coupure.

Afin d'introduire la modification précise recherchée, un donneur HDR contenant le variant MEN1 c.415C>T est apporté simultanément aux cellules. Ce donneur possède des régions homologues aux séquences situées de part et d'autre du site de cassure. Lors de la réparation, la cellule peut utiliser ce fragment d'ADN comme matrice, ce qui lui permet de recopier la séquence contenant la mutation d'intérêt.

La substitution nucléotidique c.415C>T est alors intégrée dans le génome des hiPSC au cours du processus de réparation. Cette stratégie permet de reproduire fidèlement le variant observé chez le patient tout en conservant l'intégrité du reste de la séquence du gène MEN1.

Les cellules obtenues constituent ainsi un modèle pertinent pour l'étude fonctionnelle de ce variant et pour l'évaluation de son implication potentielle dans la pathogénie de la NEM1.

Sélection et validation des clones édités

À l'issue de l'édition génomique, l'ensemble des cellules en culture ne porte pas nécessairement la modification recherchée. Certaines cellules peuvent rester sauvages, tandis que d'autres peuvent présenter des insertions ou délétions résultant d'une réparation par la voie NHEJ. Une étape de sélection et de validation est donc indispensable afin d'identifier les clones correctement édités.

Après une phase de récupération post-électroporation, les hiPSC sont mises en culture afin de permettre leur prolifération. Des colonies individuelles sont ensuite isolées et amplifiées séparément afin d'obtenir des populations cellulaires monoclonales.

L'ADN génomique de chaque clone est extrait puis la région du gène MEN1 contenant le nucléotide 415 est amplifiée par PCR. Les amplicons obtenus sont ensuite analysés par séquençage Sanger afin de déterminer la séquence exacte du locus ciblé.

L'analyse des chromatogrammes permet de vérifier :

- la présence du variant c.415C>T ;
- son statut hétérozygote ou homozygote ;
- l'absence d'insertions ou délétions indésirables à proximité du site d'édition.

Une analyse complémentaire des principaux sites hors cible prédits par CRISPOR peut également être réalisée afin d'évaluer la spécificité du système CRISPR/Cas9 utilisé.

Les clones validés constituent alors des lignées hiPSC isogéniques dont la seule différence génétique est la présence du variant MEN1 c.415C>T. Ces modèles cellulaires

pourront ensuite être utilisés pour étudier les conséquences fonctionnelles de ce variant et contribuer à sa classification clinique.

Applications du modèle obtenu

L'obtention d'une lignée de hiPSC porteuse du variant MEN1 c.415C>T constitue un outil particulièrement intéressant pour l'étude fonctionnelle des variants de signification inconnue associés à la Néoplasie Endocrinienne Multiple de type 1 (NEM1). Contrairement aux approches bioinformatiques qui reposent principalement sur des prédictions théoriques, ce modèle permet d'évaluer directement les conséquences biologiques d'une mutation dans des cellules humaines.

Le principal intérêt de ce modèle réside dans la création de lignées isogéniques. Les cellules sauvages et les cellules éditées possèdent le même patrimoine génétique à l'exception du variant introduit. Les différences observées entre les deux lignées peuvent ainsi être attribuées avec une forte probabilité à la mutation étudiée, limitant les biais liés à la variabilité génétique entre individus.

Dans le cadre de la NEM1, ces hiPSC éditées peuvent être utilisées pour étudier l'impact du variant sur l'expression du gène MEN1 et sur la fonction de la ménine, protéine impliquée dans la régulation de la transcription, la prolifération cellulaire et le maintien de l'intégrité génomique. Des analyses de transcriptomique, de protéomique ou encore de prolifération cellulaire peuvent être réalisées afin d'identifier d'éventuelles altérations associées au variant étudié.

L'un des principaux intérêts de ce modèle réside également dans la possibilité de différencier les hiPSC en organoïdes hypophysaires. Ces structures tridimensionnelles reproduisent partiellement l'organisation et le fonctionnement de l'hypophyse humaine, l'un des tissus fréquemment atteints chez les patients atteints de NEM1. La comparaison entre organoïdes sauvages et organoïdes porteurs du variant MEN1 c.415C>T permettrait alors d'étudier l'impact de la mutation sur la différenciation cellulaire, l'expression de facteurs de transcription hypophysaires et la sécrétion hormonale.

Au-delà de la compréhension des mécanismes physiopathologiques, ce modèle présente un intérêt diagnostique majeur. Lorsqu'un variant est classé comme VUS, il ne peut pas être utilisé pour confirmer ou exclure un diagnostic de NEM1. Les données fonctionnelles obtenues grâce aux hiPSC éditées pourraient contribuer à l'accumulation de preuves en faveur du caractère pathogène ou bénin du variant. Ces résultats pourraient alors participer à son éventuel reclassement selon les recommandations de l'American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG).

Conclusion

L'émergence des technologies d'édition du génome a profondément transformé les approches utilisées en recherche biomédicale. Parmi elles, le système CRISPR/Cas9 constitue aujourd'hui un outil de référence permettant de modifier de manière ciblée le génome de cellules eucaryotes avec une grande précision.

Dans ce travail, la stratégie développée pour introduire le variant MEN1 c.415C>T dans des hiPSC humaines illustre le potentiel de cette technologie pour la création de modèles cellulaires adaptés à l'étude des maladies génétiques. Grâce à l'association d'un système CRISPR/Cas9 et d'un donneur HDR, il serait possible de reproduire fidèlement une variation observée chez un patient et d'en étudier les conséquences biologiques dans un contexte expérimental contrôlé.

Cette approche présenterait un intérêt particulier dans le cas des variants de signification inconnue. Les données fonctionnelles obtenues à partir des hiPSC éditées peuvent contribuer à déterminer si un variant est susceptible d'altérer la fonction du gène MEN1 et participer ainsi à son éventuel reclassement. À terme, ces informations pourraient améliorer la précision du diagnostic génétique et la prise en charge des patients atteints de NEM1.

Plus largement, le développement de modèles cellulaires personnalisés grâce à l'édition du génome ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche biomédicale. La possibilité d'introduire ou de corriger précisément des variations génétiques permet aujourd'hui de mieux comprendre les mécanismes moléculaires impliqués dans de nombreuses maladies héréditaires. Ces modèles constituent également des outils précieux pour identifier de nouvelles cibles thérapeutiques, étudier les effets de traitements potentiels ou encore évaluer la réponse de cellules porteuses de mutations spécifiques à différentes approches thérapeutiques.

Bibliographie

https://www.neb.com/en/products/crispr-cas-gene-editing?srsId=AfmBOoql-818cdGOoEORxY4_mOhVD81LkAw2fedclIX89ruSYkvSE4g_

Klementieva, N., Goliusova, D., Krupinova, J., Yanvarev, V., Panova, A., Mokrysheva, N., & Kiselev, S. L. (2021). A Novel Isogenic Human Cell-Based System for MEN1 Syndrome Generated by CRISPR/Cas9 Genome Editing. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(21), 12054. <https://doi.org/10.3390/ijms222112054>

Even-Zohar, N., Metin-Armagan, D., Ben-Shlomo, A., Sareen, D., & Melmed, S. (2023). Generation of isogenic and homozygous MEN1 mutant cell lines from patient-derived iPSCs using CRISPR/Cas9. *Stem cell research*, 69, 103124. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1873506123001101>

Guo, D., Liu, H., Gao, G., Liu, Y., Zhuang, Y., Yang, F., ... & Li, Y. X. (2017). Creating a patient carried Men1 gene point mutation on wild type iPSCs locus mediated by CRISPR/Cas9 and ssODN. *Stem Cell Research*, 18, 67-69. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1873506116302082>

Hara, S., Tamano, M., Yamashita, S., Kato, T., Saito, T., Sakuma, T., ... & Takada, S. (2015). Generation of mutant mice via the CRISPR/Cas9 system using FokI-dCas9. *Scientific reports*, 5(1), 11221. <https://www.nature.com/articles/srep11221>